

KC桌面——外资精译

重新审视新兴市场与发展中经济体的贸易收益

摘要

遵循品种收益文献的研究路径，本文估算了东非和东亚28个国家进口商品品种增长带来的福利影响，并对结果进行了比较。在估算品种收益时，本文在协调制度六位数细分层面为每个国家估算了替代弹性。共估算了超过10万个弹性值，并构建了一个精确价格指数来衡量品种增长带来的福利收益。研究结果显示，从1995年到2021年，非洲国家平均获得了其国内生产总值的5.47%（年均0.20%），而除不丹外的亚洲国家获得了3.46%（年均0.13%）。不丹、蒙古、卢旺达和莫桑比克是样本期内收益最高的国家之一。证据表明，贸易联系的建立和扩展可以成为福利的来源，特别是对于小型和转型经济体而言，这一点在关于全球化和经济一体化积极影响的讨论中有时会被忽视。估算出的弹性值也可能对其他研究有用。

重新审视新兴市场与发展中经济体的贸易收益：以部分东亚和东非经济体为例^{*}

JEL分类号：F18, D22, Q56

关键词：贸易收益，品种收益，替代弹性，贸易自由化的福利效应，经济一体化

1 引言

在Dixit和Stiglitz（1977）开创的差异化产品垄断竞争模型核心中，消费者从拥有更多种类的最终产品中获益。这些收益源于更低的进口单位成本，而这些更低的成本正是福利收益的来源。然而，大多数研究关注的是贸易收益的传统来源，例如因规模报酬递增带来的生产率提升、贸易引致的创新、技术溢出以及因进口竞争带来的市场效率改善（Chen and Ma, 2012）。这些研究通常假设产品种类随时间保持不变，这导致系统性地低估了福利收益的计算。

Feenstra（1994）展示了如何估算单个产品的替代弹性，并利用这些弹性给出了一个能够核算品种进入和退出的精确价格指数公式。通过这样做，Feenstra（1994）证明了新产品种类会导致消费者效用增加。然而，对进口品种收益的全面衡量对数据可得性提出了巨大要求，这一目标直到Broda和Weinstein（2006）才得以实现。

应用Feenstra的估算技术，Broda和Weinstein（2006）通过计算超过30,000种产品的替代弹性，估算了美国在30年间通过贸易自由化所获得的福利收益。利用这些弹性，他们创建了针对新出现和消失品种进行调整的进口价格指数，并衡量了消费者对这些新产品种类的价值评估。他们发现，1972年至2001年间，美国因引入新品种而获得的总收益占其GDP的2.6%。这意味着，为了获得每年进口的新品种组合，消费者愿意平均支付其收入的0.1%。

Mohler和Seitz（2012）将这一方法应用于1999年至2008年期间的欧盟27国。他们的研究表明，在欧盟内部，特别是“较新”和较小的成员国从新进口品种中获得了高收益。例如，爱沙尼亚获得了其GDP的2.80%；斯洛伐克共和国为2.37%；拉脱维亚为1.65%；保加利亚为1.59%。他们还发现，有趣的是，该群体中两个最大的经济体——法国和德国——的品种收益均为负值。他们认为，其原因是这些较大的经济体已经深度融入欧洲经济，因此没有像“较新”的、较小的经济体那样经历产品种类的增加。

我们对28个国家4,537个替代弹性的分析显示，平均弹性为13.0，中位数为4.1。较低的弹性表明商品高度差异化，意味着品种收益的潜力巨大。各国的中位数 λ 比率表明进口产品品种显著增长。1995年至2021年间，因新进口品种带来的平均福利收益占GDP的5.49%，即年均0.20%。这一平均值掩盖了国家间的显著异质性。非洲国家平均获得了其GDP的5.47%，然而，除不丹外的亚洲国家从进口品种中获得的收益较少，为3.46%。尽管如此，考虑到年均收益在0.1%（Broda and Weinstein, 2006）到0.4%（Chen and Ma,

2012) 之间, 这仍是一个显著的结果。

证据表明, 贸易联系的建立和扩展可以成为福利的来源, 特别是对于小型和转型经济体而言, 这一点在关于全球化和经济一体化积极影响的讨论中有时会被忽视。进口品种增加带来的收益并不仅限于消费者。获得更多进口品种可能会促进生产率增长, 使国内企业大幅受益。事实上, 在广泛使用的恒定替代弹性 (CES) 结构下, 新品种既可以建模为消费品, 也可以建模为中间投入品 (Romer, 1994)。虽然我们遵循Broda和Weinstein (2006) 的做法, 将所有进口商品视为用于最终消费, 但未来的研究可以沿着这个方向以及潜在的损失 (例如特定群体的财政成本 (收入损失) 和缓解此类成本的相关政策) 进行扩展。

我们通过提供1995年至2021年东亚和东非国家因进口品种带来的福利收益衡量指标, 为不断增长的文献做出了贡献。据我们所知, 这是首个针对所选国家进行此类衡量的研究, 因此我们有两个动机。首先, 作为小型开放经济体, 这些国家中的大多数在加入世界贸易组织 (WTO) 后经历了显著的贸易自由化。因此, 衡量它们从进口品种中获得的收益, 为支持发展中国家贸易自由化提供了证据。这也可能为这些国家的政策制定者提供有益的启示。其次, 我们利用高度细化的进口数据获得了数千个替代弹性的估计值, 这可能对其他研究有用。例如, 不同的弹性可能意味着进口产品对需求冲击或汇率变动的不同反应程度, 正如Chen and Ma (2012) 所提出的。

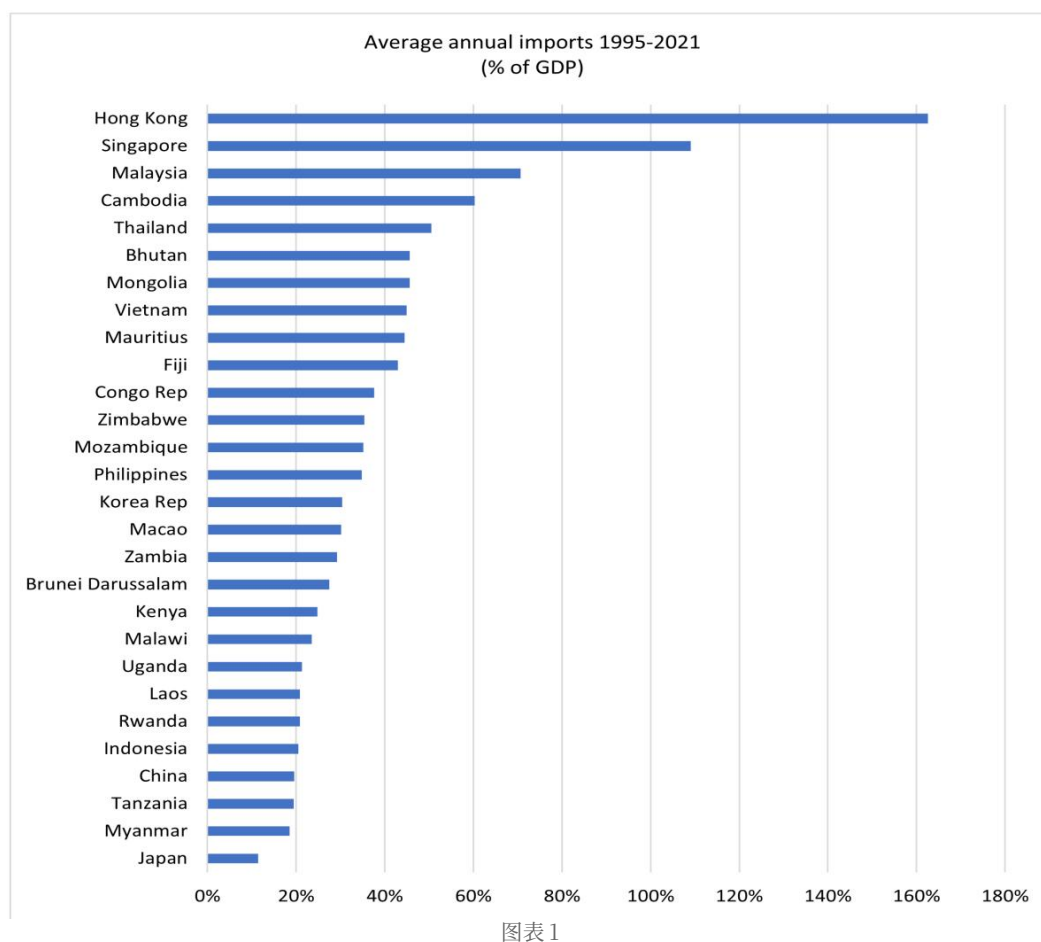
本文其余部分结构如下: 第2节描述数据并回顾1995年至2021年的进口增长。第3节回顾Broda和Weinstein (2006) 的模型。第4节解释估计策略, 并简要概述替代弹性的重要性。第5节报告分析结果并呈现福利收益。第6节总结研究。

2 数据与描述性分析

我们使用了来自BACI (Gaulier和Zignago, 2010) 的贸易数据。² 我们使用了所选国家1995年至2021年的进口数据, 涵盖连续27年。该数据包含各国注册产品的总价值、数量和出口商信息。未指定国家的数据以及有数量数据的产品被剔除。此外, 由于观测数量不足, 样本中剔除了观测值少于26个的HS-6产品。这是因为许多产品在该时期内并未持续进口到这些国家。这使我们获得了超过4000万个观测值, 涉及5,383种产品。³ 国内生产总值 (GDP) 数据来自世界银行的世界发展指标 (WDI) 数据库。

为了研究这些国家进口急剧增加的福利影响, 我们应考虑每种产品价值的增加 (即集约边际) 以及每种产品种类和品种数量的增加 (即广延边际)。

图1显示了1995年至2021年间平均年进口额占GDP的比重。各国进口占GDP的比重差异很大。例如, 日本的进口份额平均低至11%, 而中国香港特别行政区的进口占GDP比重最高, 达163%。其余国家在这27年期间平均将其GDP的35%用于进口产品。无论单个国家的年进口与GDP比率如何, 数据都显示出总体上升趋势, 表明所选新兴市场和发展中经济体的国际贸易有所增长。



图表 1

来源：作者根据联合国商品贸易统计数据库——国际贸易统计数据库计算

表1总结了所选28个国家在1995年和2021年进口品种的数量衡量指标。本文使用的品种定义与Broda和Weinstein（2006）定义品种相同，即Armington（1969）对产品品种的定义。根据这一定义，一个品种是在特定国家生产的特定商品。更具体地说，本文中的产品定义为六位编码协调制度（HS）商品。举例来说，在蒙古，1989年起泡酒（HS-6产品代码220410）仅从德国一个国家进口。相比之下，2015年同样的酒从13个不同国家进口，如法国、西班牙、意大利和智利。这代表了从单一品种增加到13个不同品种。因此，根据Armington（1969）的假设，由一个国家供应的HS-6产品被视为与任何其他国家供应的相同产品不同。

数据显示，在进口价值快速增长背后，进口品种的增长同样显著。表1的第（1）列和第（4）列分别报告了1995年和2021年的HS-6产品数量。我们可以看到，在此期间，不丹的HS-6产品数量几乎增加了3倍，从1995年的519种增加到2021年的1,537种。同样，卢旺达的进口HS-6产品数量增加了一倍多，柬埔寨、蒙古和莫桑比克则几乎翻了一番。平均而言，样本国家的进口产品数量增加了31%。此外，第（3）列和第（6）列分别显示了1995年和2021年进口产品品种的总数，可通过HS-6产品数量分别乘以第（2）列和第（5）列的平均品种数计算得出。

比较第（3）列和第（6）列，我们可以看到，卢旺达的品种总数增加了10倍以上，蒙古增加了8倍，柬埔寨增加了7倍，莫桑比克增加了6倍，不丹增加了5倍，文莱、肯尼亚、老挝人民民主共和国和越南增加了4倍。从1995年到2021年，样本中平均国家的品种总数增长了3.5倍。然而，我们可以说，非洲国家的进口品种总数平均增长更多，为3.65倍，而亚洲国家的平均增长为3.37倍。第（2）列和第（5）列分别显示了1995年和2021年的平均出口国数量，即品种数量。我们可以观察到，所有28个国家的出口国数量都随时间增加。例如，在中国，1995年每种商品有16个品种或来源国，但在2021年平均有33个品种。商品和品种的这些剧烈变化表明，使用固定商品篮子或品种的传统衡量方法可能存在很大偏差。因此，这些事实表明，来自品种的收益不可忽视。

来源：作者计算

3 方法论：Broda和Weinstein方法

遵循Feenstra（1994）以及Broda和Weinstein（2006），我们首先推导出具有恒定品种数量的单一商品的不变替代弹性（CES）效用函数的精确价格指数。然后，通过允许新出现和消失的品种来扩展该指数。最后，我们展示如何构建一个总进口价格指数和品种收益公式。让我们从一个单一进口商品的简单CES效用函数开始，其函数形式如下。假设商品g的品种被视为按供应国c区分：

$$M_{gt} = \left(\sum_{c \in C} d_{gct} m_{gct}^{1-\sigma_g} \right)^{\frac{1}{1-\sigma_g}}; \quad \sigma_g > 1 \tag{1}$$

其中C表示所有国家的集合，因此也是所有潜在可用品种的集合。在方程中， m_{gct} 是t时期从消费进口品种c（商品g）中获得的子效用； Γ_{gct} 是相应的品味或质量参数。商品g各品种之间的替代弹性由 σ_g 给出，并假设大于1。

设 $I_{gt} \subset C$

为t时期进口的商品g所有品种的子集。对子效用函数（1）使用标准成本最小化，得到最小单位成本函数：

$$\phi_{gt} \left(I_{gt}, \overrightarrow{d}_{gt} \right) = \left(\sum_{c \in I_{gt}} d_{gct} \left(p_{gct} \right)^{1-\sigma_g} \right)^{\frac{1}{1-\sigma_g}} \tag{2}$$

其中 p_{gct} 是t时期商品g的品种c的价格， $\overrightarrow{d}_{gt}$ 是每个国家的品味或质量参数向量。

假设在t期和t-1期，品种集合 I_{gt} 相同，品味参数 $\overrightarrow{d}_{gt}$ 也随时间保持不变，且 $\overrightarrow{x}_{gt}$ 和 $\overrightarrow{x}_{gt-1}$ 是在给定价格向量下，商品g各品种的成本最小化消费束向量。在这种情况下，Diewert（1976）将精确价格指数定义为最小成本函数之比：

$$P_{gt} \left(\overrightarrow{p}_{gt}, \overrightarrow{p}_{gt-1}, \overrightarrow{x}_{gt}, \overrightarrow{x}_{gt-1}, I_{gt} \right) = \frac{\phi_{gt} \left(I_{gt}, \overrightarrow{d}_{gt} \right)}{\phi_{gt-1} \left(I_{gt}, \overrightarrow{d}_{gt} \right)} \tag{3}$$

其中，价格指数不依赖于未知的品味或质量参数 d_{gct} 。Sato（1976）和Vartia（1976）推导出了CES单位成本函数情形下的精确价格指数。它可以表示为各品种价格变动的几何平均值：

$$P_{gt} \left(\overrightarrow{p}_{gt}, \overrightarrow{p}_{gt-1}, \overrightarrow{x}_{gt}, \overrightarrow{x}_{gt-1}, I_{gt} \right) = \prod_{c \in I_{gt}} \left(\frac{p_{gct}}{p_{gct-1}} \right)^{w_{gct}} \tag{4}$$

其中，权重使用支出份额 s_{gct} 计算：

$$w_{gct} = \frac{\left(\frac{s_{gct} - s_{gct-1}}{\ln s_{gct} - \ln s_{gct-1}} \right)}{\sum_{c \in I_{gt}} \left(\frac{s_{gct} - s_{gct-1}}{\ln s_{gct} - \ln s_{gct-1}} \right)} \tag{5}$$

$$s_{gct} = \frac{p_{gct} x_{gct}}{\sum_{c \in I_{gt}} p_{gct} x_{gct}} \tag{6}$$

到目前为止，我们假设商品g

的所有品种在两个时期都存在，以便计算精确价格指数。为了将新出现和消失的品种纳入考量，Feenstra（1994）展示了如何针对两个时期品种集合不同但存在重叠的情形，修正此精确价格指数。Feenstra的这一贡献由以下命题给出。

命题：对于每种商品g，如果对于 $c \in I_g = (I_{gt} \cap I_{gt-1})$ ， $I_g \neq \varnothing$ ，有 $d_{gct} = d_{gct-1}$ ，那么考虑品种变化的商品g的精确价格指数为：

$$\pi_{gt} \left(\overrightarrow{p}_{gt}, \overrightarrow{p}_{gt-1}, \overrightarrow{x}_{gt}, \overrightarrow{x}_{gt-1}, I_{gt} \right) = \frac{\phi_{gt} \left(I_{gt}, \overrightarrow{d}_{gt} \right)}{\phi_{gt-1} \left(I_{gt-1}, \overrightarrow{d}_{gt} \right)} \tag{7}$$

$$= P_{gt} \left(\overrightarrow{p}_{gt}, \overrightarrow{p}_{gt-1}, \overrightarrow{x}_{gt}, \overrightarrow{x}_{gt-1}, I_{gt} \right) \left(\frac{\lambda_{gt}}{\lambda_{gt-1}} \right)^{\frac{1}{\sigma_g - 1}} \tag{8}$$

其中

$$\lambda_{gt} = \frac{\sum_{c \in I_{\{g\}}} p_{\{g\}c} x_{\{g\}c}}{\sum_{c \in I_{\{g\}}} p_{\{g\}c} x_{\{g\}c}} \quad \text{and} \quad \lambda_{gt-1} = \frac{\sum_{c \in I_{\{g\}}} p_{\{g\}c} x_{\{g\}c}}{\sum_{c \in I_{\{g\}}} p_{\{g\}c} x_{\{g\}c}} \quad \text{tag{9}}$$

Feenstra 的理论贡献在于，通过乘以一个捕捉新出现和消失品种影响的附加项，来修正传统的价格指数 $P_{\{g\}}(I_{\{g\}})$ 。这个附加项被称为 λ 比率。该比率的分子 λ_{gt} 捕捉了新出现品种的影响。 λ_{gt} 是两个时期均存在的品种（即 $c \in I_{\{g\}} = (I_{\{g\}} \cap I_{\{g\}-1})$ ）的支出，相对于 t 期所有可用品种（即 $c \in I_{\{g\}}$ ）的支出的比率。因此，当新品种的支出份额增加时， λ_{gt} 下降，从而精确价格指数相对于传统价格指数下降。另一方面， λ 比率的分母 λ_{gt-1} 捕捉了消失品种的影响。当消失的品种很少时， λ_{gt-1} 增加，因此精确价格指数相对于传统价格指数较低。

精确价格指数还取决于品种间的替代弹性 $\sigma_{\{g\}}$ 。如果 $\sigma_{\{g\}}$ 很高， $\frac{1}{\sigma_{\{g\}}-1}$ 接近于零，附加项 $\left(\frac{\lambda_{gt}}{\lambda_{gt-1}}\right)^{\frac{1}{\sigma_{\{g\}}-1}}$ 接近于 1。因此，品种变化对价格指数的影响很小。这是直观的，因为当 $\sigma_{\{g\}}$ 很高时，新产品和消失的产品与现有品种是近似替代品，它们对价格指数的影响很小。

考虑品种变化的商品 g 的精确价格指数已在方程 (6) 中推导得出。将其对所有进口商品 G 进行加总，得到加总精确进口价格指数：

$$P_{\{g\}}(\overrightarrow{p}_{\{g\}}, \overrightarrow{p}_{\{g\}-1}, \overrightarrow{x}_{\{g\}}, \overrightarrow{x}_{\{g\}-1}) = \frac{\phi_{\{g\}}(\overrightarrow{I}_{\{g\}}, \overrightarrow{d})}{\phi_{\{g\}}(\overrightarrow{I}_{\{g\}-1}, \overrightarrow{d})} \quad \text{tag{10}}$$

$$CIP_{\{g\}}(I) = \prod_{g \in G} \left(\frac{\lambda_{gt}}{\lambda_{gt-1}}\right)^{\frac{w_{\{g\}}}{\sigma_{\{g\}}-1}} \quad \text{tag{11}}$$

其中 $CIP_{\{g\}}(I) = \prod_{g \in G} P_{\{g\}}(I_{\{g\}})^{w_{\{g\}}}$ ，权重 $w_{\{g\}}$ 由方程 5 定义。方程 11 表明，加总精确进口价格指数是加总传统进口价格指数 $CIP_{\{g\}}(I)$ 与加总 λ 比率的乘积，后者在 Broda and Weinstein (2006) 中被称为进口价格的“加总偏误”。

因此，加总进口偏误，或简称为偏误度量，是加总传统进口价格指数相对于加总精确进口价格指数存在向上偏误的指标。包含品种变化的加总精确价格指数与加总传统价格之间的比率如下：

$$Bias = \frac{\prod_{g \in G} CIP_{\{g\}}(I)}{CIP_{\{g\}}(I)} = \prod_{g \in G} \left(\frac{\lambda_{gt}}{\lambda_{gt-1}}\right)^{\frac{w_{\{g\}}}{\sigma_{\{g\}}-1}} \quad \text{tag{12}}$$

使用简单的 Krugman et al. (1980) 经济结构，偏误的倒数可以用进口支出份额加权，得到品种增益：

$$GFV = \left(\frac{1}{Bias}\right)^{w_{\{g\}} M} = \left[\prod_{g \in G} \left(\frac{\lambda_{gt}}{\lambda_{gt-1}}\right)^{\frac{w_{\{g\}}}{\sigma_{\{g\}}-1}}\right]^{-w_{\{g\}} M} \quad \text{tag{13}}$$

其中 $w_{\{g\}}^M$ 是 t 期的进口支出份额。 $\epsilon_{\{g\}}$

4 估计策略

方程 13 表明，要计算精确进口价格指数，我们必须估计每种商品各品种之间的替代弹性。因此，在本节中，我们简要回顾由 Feenstra (1994) 提出并由 Broda and Weinstein (2006) 改进的估计量。回顾之后，我们通过示例解释替代弹性的重要性。

该估计方法允许进口品种的口味参数发生随机变化，并对使用单位价值产生的测量误差具有稳健性。给定效用函数 (1)，使用支出份额的特定品种进口需求方程如下：

$$\Delta \ln s_{\{g\}c} = \varphi_{\{g\}} - (\sigma_{\{g\}} - 1) \Delta \ln p_{\{g\}c} + \epsilon_{\{g\}c} \quad \text{tag{14}}$$

其中 $\varphi_{gt} = (\sigma_g - 1) \ln \left[\frac{\phi_{gt}(d_t)}{\phi_{gt-1}(d_{t-1})} \right]$ 是一个随机效应，因为 d_t 是随机的，且 $\varepsilon_{gt} =$

$\Delta \ln d_{gt}$ 。出口供给方程由下式给出：

$$\Delta \ln p_{gt} = \psi_{gt} + \frac{\omega_g}{1 + \omega_g} \Delta \ln s_{gt} + \delta_{gt} \tag{15}$$

其中 $\psi_{gt} = -\omega_g \frac{\Delta \ln E_{gt}}{(1 + \omega_g)}$ ， $E_{gt} = \sum_{c \in C_{gt}} p_{gt} x_{gt}$ 且 $\omega_g \geq 0$ 是特定商品的逆供给弹性 ε_g （假设在国家间恒定），而 $\delta_{gt} = \frac{\Delta \ln v_{gt}}{(1 + \omega_g)}$ 是一个捕捉技术因子 v_{gt} 随机变化的误差项。

为了识别替代弹性，我们可以假设在控制商品和时间特定效应后，需求曲线和供给曲线之间的误差项 $(\varepsilon_{gt}, \delta_{gt})$ 不相关。这意味着，一旦控制了商品-时间特定效应，品种层面的需求和供给误差被假定为不相关。为利用这一假设，我们首先通过相对于一个参考国家 k 取差分，从方程 (14) 和 (15) 中消除随机项 φ_{gt} 和 ψ_{gt} ：

$$\Delta^k \ln s_{gt} = -(\sigma_g - 1) \Delta^k \ln p_{gt} + \varepsilon_{gt}^k \tag{16}$$

$$\Delta^k \ln p_{gt} = \frac{\omega_g}{1 + \omega_g} \Delta^k \ln s_{gt} + \delta_{gt}^k \tag{17}$$

其中 $\Delta^k x_{gt} = \Delta x_{gt} - \Delta x_{gk}$ ， $\varepsilon_{gt}^k = \varepsilon_{gt} - \varepsilon_{gk}$ 且 $\delta_{gt}^k = \delta_{gt} - \delta_{gk}$ 。接下来，我们将 (16) 和 (17) 相乘，并利用误差项独立的假设，即 $E(\varepsilon_{gt}^k \delta_{gt}^k) = 0$ 。结果，我们得到以下方程：

$$\left(\Delta^k \ln p_{gt} \right)^2 = \theta_1 \left(\Delta^k \ln s_{gt} \right)^2 + \theta_2 \Delta^k \ln p_{gt} \Delta^k \ln s_{gt} + u_{gt} \tag{18}$$

其中 $\theta_1 = \frac{\omega_g}{(1 + \omega_g)(\sigma_g - 1)}$ ， $\theta_2 = \frac{1 - \omega_g}{(\sigma_g - 1)}$ 且 $u_{gt} = \varepsilon_{gt}^k \delta_{gt}^k$ 。然而， u_{gt} 与解释变量之间存在相关性。为了使误差项 u_{gt} 独立于解释变量，我们取所有变量在 t 上的平均值，并用上划线表示：

$$\left(\overline{\Delta^k \ln p_{gt}} \right)^2 = \theta_1 \left(\overline{\Delta^k \ln s_{gt}} \right)^2 + \theta_2 \left(\overline{\Delta^k \ln p_{gt} \Delta^k \ln s_{gt}} \right) + \overline{u_{gt}} \tag{19}$$

使用加权最小二乘估计， θ_1 和 θ_2 的估计量现在可以是一致的。对于每种商品 g ，使用以下目标函数来获得 Hansen (1982) 估计量：

$$\widehat{\beta}_g = \arg \min_{\beta \in B} G^*(\beta)' W G^*(\beta) \tag{20}$$

其中 $G^*(\beta)$ 是 $G(\beta)$ 的样本模拟， B 是经济上可行的 β 集合，使得 $\sigma_g > 1$ 且 $\omega_g > 1$ ， W 是一个正定加权矩阵。最优权重取决于时间跨度和进口数量 (Broda and Weinstein, 2006)。我们估计 θ_1 和 θ_2 ，然后求解 σ_g 。如果估计的 σ_g 在经济上不合理，我们使用在 B 定义的空间上的网格搜索。我们遵循 Broda and Weinstein (2006) 的方法，在 $\sigma_g \in [1.05, 131.5]$ 范围内，以 5% 的间隔计算最小化的 GMM 目标函数。 ε_g

为什么弹性很重要

替代弹性衡量的是（买方）对一种商品价格相对于其替代品价格变化的反应程度。基本上，它显示了当两种商品之间的相对价格发生变化时，相对需求会发生什么变化。它被衡量为两种商品相对需求的比例变化与其相对价格的比例变化之比。理论上，为了获得估计值，我们做出了一些限制性的简化假设。同样，为了评估品种的价值，让我们假设我们只有一个或至多两个替代弹性，这是在使用效用函数时经常做出的假设。这将隐含地假设以下内容 (Broda and Weinstein, 2006)。

首先，不同商品品种之间的替代弹性是相同的。然而，消费者对两种不同商品品种相同幅度的价格上涨可能会有不同的评价。例如，可以推测消费者更关心电脑的品种而非原油的品种。因此，并非所有进口的增加都会带来相同的收益。其次，商品间的替代弹性等于给定商品内品种间的替代弹性。然而，可以推测我们更关心蔬菜的不同品种而非土豆的不同品种。第三，也许最大的问题来自于假设所有品种都以共同的弹性进入效用函数。例如，假设沙特阿拉伯的石油价格上涨了。那么一个国家从墨西哥进口的石油会发生什么变化？该国进口的汽车会发生什么变化？一个应该上升，另一个应该下降。原因是墨西哥石油几乎是沙特阿拉伯石油的完美替代品，而汽车则是互补品。然而，如果我们假设弹性相等，那么解释弹性的含义就非常困难，并且对其大小将没有任何直观理解。

5 结果

在本节中，我们讨论了对 1995 年至 2021 年来自东非和亚洲的 28 个国家因进口产品品种增加而产生的福利收益的估计结果。估计分为四个步骤，我们对样本中的各个国家遵循这些步骤。首先，遵循第 5 节的估计策略，估计每种产品的替代弹性 σ_g 。其次，我们使用方程 9 计算每个进口产品类别的 λ 比率 λ_g 。第三，利用 σ_g 和 λ_g ，我们得到进口品种变化后每种产品的精确价格指数估计值。最后，使用方程 11，我们将对数变化理想权重应用于每种商品的价格变动，以估计品种增长对总进口价格指数的影响。然后，在知道每年总进口价格指数的情况下，使用方程 13，我们量化来自贸易的品种收益。

关于GDP。

5.0.1 替代弹性

我们对每个HS-6产品估计了方程19，并获得了所有28个国家平均4537个替代弹性（以下简称 σ ）。虽然不可能报告所有 σ ，表2展示了每个国家 σ 的描述性统计。通过检查该表，我们可以了解品种间替代程度。如果 σ 较高，比如高于5或10，则表明品种多样性的潜在收益较小。这是直观的。当 σ_g 较高时，由于新产品和消失产品与现有品种是近似替代品，它们对价格指数的影响较小，因此品种多样性的收益也较小。

另一方面，如果 σ 较低，则表明商品在不同国家间高度差异化，意味着品种多样性的潜在收益较高。

表2显示，中位数弹性为4.1，样本中没有国家超过5。28个国家样本的平均替代弹性为13.0。基于这些结果，我们可以预期潜在收益相对较高，特别是对于马拉维、菲律宾、斐济等国家，因为其中位数和均值都相对较低。

5.0.2 品种变化

第二步是计算品种随时间的变化（即 λ 比率）。 λ 的计算要求在期初和期末存在共同品种。这是我们在实施该技术时面临的主要障碍之一。

$$\sigma_g$$
$$\frac{1}{\sigma_g - 1}$$

表2：估计的替代弹性

注：作者计算。详见正文说明。

因此， λ 比率少于产品组或 σ 的数量。由于没有共同品种，某些 λ 比率无法在HS-6层面定义。我们随后遵循Broda和Weinstein（2006）的方法，在HS-4层面定义 λ 比率。

表3：Lambda比率的描述性统计

注：此处，由于存在达到高绝对值的异常值，中位数优于均值。

5.0.3 福利收益

利用估计的替代弹性和lambda比率，我们现在可以计算品种变化对价格的影响。遵循方程11并汇总lambda比率，可以得到品种增长对总体精确进口价格指数影响的估计。表4至表6分别报告了不丹、蒙古和卢旺达（我们样本中品种多样性收益最高的国家）的该计算结果。表7总结了样本中所有28个国家的结果。

表4：不丹的进口价格偏差与品种多样性收益

注：作者基于六位数细分数据计算。详见正文详细说明。

表5：蒙古的进口价格偏差与品种多样性收益

注：作者基于六位数细分数据计算。详见正文详细说明。

表6：卢旺达的进口价格偏差与品种多样性收益

注：作者基于六位数细分数据计算。详见正文详细说明。

在表4至表6的第1列中，包含品种的总体精确价格指数与总体传统价格指数的比率被报告为年度偏差度量，如方程（10）所示。值得解释一下这个偏差背后的直觉。如果这个比率小于1，意味着进口品种集合的变化降低了进口价格指数。在这种情况下，消费者从较低的进口单位成本中受益。因此，这些较低的成本是福利收益的来源。另一方面，如果偏差大于1，意味着进口价格指数因品种集合的变化而上升。因此，对消费者而言，消失的品种比新品种更有价值，导致福利损失。

表4至表6的第1列显示，在大多数年份，偏差小于1，意味着品种变化导致进口价格指数降低。平均而言，不丹的偏差度量为0.970，蒙古为0.986，卢旺达为0.983，这意味着在传统价格指数中忽略新产品和消失产品品种导致了向上偏差。我们想展示每年进口价格通胀被高估了多少。为此，我们计算了每年的 $\left(\frac{1}{\text{bias}} - 1\right) \times 100\%$ ，在表4至表6的第（2）列中显示了精确价格指数与传统价格指数之间的百分比变化或百分比偏差。我们可以看到，不丹的进口价格通胀平均每年被高估3.30%，蒙古为1.95%，卢旺达为3.69%。

在表7中，为节省篇幅，我们汇总了这些年度偏差度量，从而在第（4）列中显示了每个国家1995年至2021年期间的总百分比偏差。我们看到，不丹的总百分比偏差为89.1，在样本期间的选定亚洲国家中最高。卢旺达为99.5，在非洲样本国家中最高。非洲国家的总百分比偏差平均为29.7，高于亚洲国家的14.9，这意味着在整个期间，非洲国家的进口价格通胀平均被高估了近两倍。

表7：品种多样性收益

注：作者基于六位数细分数据计算。详见正文详细说明。

现在让我们转向精确进口价格下降的福利效应。需要注意的是，这种价格下降带来的福利收益基于假设迪克西特-斯蒂格利茨结构的函数形式，不能推广。虽然我们对进口品种对进口价格影响的估计对于任何国内生产结构都是正确的（Broda and Weinstein, 2006），但如果不明确假设国内生产结构，就无法将其转化为福利收益。遵循Broda和Weinstein（2006）的方法，我们选择假设所选国家经济体的结构与Krugman等人（1980）相同。这有两个原因。首先，由于克鲁格曼模型是品种多样性的主导模型，为了理解潜在的福利收益，它提供了一个有用的基准。第二个原因是缺乏必要的数据和经济体投入产出联系模型，无法估计具有更复杂进口与国内品种相互作用的垄断竞争模型变体。

表4至表6的第（4）列展示了每年的品种多样性收益。

观察表7第(5)列，我们发现各国从贸易中获益程度不同，从最低的日本（仅增长0.01%）到最高的不丹（增长40.25%）。虽然可以为每个国家找到具体解释，但我们更关注研究解释品种增长收益差异的共同因素。品种增长收益最高的国家是不丹、蒙古、卢旺达和莫桑比克。我们认为以下两个原因尤为重要。

由于我们在公式13中使用进口占GDP比重作为权重

ω_{iM} ，而多数高收益国家的进口占GDP比重相对较高，因此品种增长收益相应较高。

第二个也是主要的原因是，这些国家不仅品种数量增长迅猛，产品数量增长也相当显著。表7第(1)列和第(2)列显示了1995年至2021年产品数量和品种数量的百分比增长。例如，不丹的品种数量增长了97%，从1.7增至3.4 $\times 10^3$ ；而产品数量增长了196%，从519增至1537 $\times 10^3$ 。这意味着捕捉新可用品种影响的lambda比率

λ_{gt} 的分子较低。由于 λ_{gt} 是两个时期均存在的品种（即 $\lambda_{gt} = (L_{gt} \cap L_{g-1})$ ）的支出相对于t时期所有可用品种（即 L_{gt} ）的比率，新品种的出现会降低 λ_{gt} 。因此，精确价格指数相对较低，福利收益相对较高。从表7可以看出，不丹、蒙古、卢旺达和莫桑比克是产品数量和品种数量增长最高的国家。相比之下，中国、中国香港特别行政区、日本和大韩民国在此期间的产品数量增长较为温和。

6 结论

已有大量文献试图量化进口品种增长带来的福利收益。因此，进口新品种的重要性早已得到确认。此外，文献证实，发展中国家的贸易品种收益通常远高于发达国家。在我们的研究中，我们考察了17个亚洲国家、10个东非国家（主要是新兴市场和发展中经济体）以及斐济。相对于其经济规模，这些经济体进口量巨大，在1995年至2021年间平均每年将总支出的41%用于进口。同时，这些经济体从国际贸易中获益匪浅。然而，目前尚无关于它们从进口品种增长中获益多少的全面研究。

我们使用1995年至2021年的高度细分进口数据，估算了所有28个国家平均4537种进口商品的替代弹性。这些弹性使我们能够利用Feenstra（1994）以及Broda和Weinstein（2006）的开创性工作，构建一个全面的福利收益衡量指标。在此期间，进口品种增长带来的福利收益平均占GDP的5.49%。我们发现，在此期间，非洲国家（不包括不丹）的平均收益高于亚洲国家。这确实证实了文献中的发现，即进口品种增长对发展中国家的福利影响更大。

本文的证据表明，对于小型和转型经济体而言，贸易联系的建立和扩展可以成为福利的重要来源。这一方面在关于全球化和经济一体化影响的讨论中常常被忽视。

参考文献

- Armington, P. S. (1969). A theory of demand for products distinguished by place of production (une théorie de la demande de produits différenciés d'après leur origine)(una teoría de la demanda de productos distinguidos según el lugar de producción). Staff Papers-International Monetary Fund, pages 159 – 178.
- Broda, C. and Weinstein, D. (2004). Globalization and the gains from variety. Technical report, Federal Reserve Bank of New York.
- Broda, C. and Weinstein, D. E. (2006). Globalization and the gains from variety. The Quarterly journal of economics, 121(2):541 – 585.
- Chen, B. and Ma, H. (2012). Import variety and welfare gain in china. Review of International Economics, 20(4):807 – 820.
- Diewert, W. E. (1976). Exact and superlative index numbers. Journal of econometrics, 4(2):115 – 145.
- Dixit, A. K. and Stiglitz, J. E. (1977). Monopolistic competition and optimum product diversity. The American economic review, 67(3):297 – 308.
- Feenstra, R. C. (1994). New product varieties and the measurement of international prices. The American Economic Review, pages 157 – 177.
- Hansen, L. P. (1982). Large sample properties of generalized method of moments estimators. Econometrica: Journal of the econometric society, pages 1029 – 1054.
- Krugman, P. et al. (1980). Scale economies, product differentiation, and the pattern of trade. American economic review, 70(5):950 – 959.
- Mohler, L. (2009). Globalization and the gains from variety: size and openness of countries and the extensive margin.
- Mohler, L. and Seitz, M. (2012). The gains from variety in the european union. Review of World Economics, 148:475 – 500.
- Romer, P. (1994). New goods, old theory, and the welfare costs of trade restrictions. Journal of development Economics, 43(1):5 – 38.

Sato, K. (1976). The ideal log-change index number. *The Review of Economics and Statistics*, pages 223 – 228.

Vartia, Y. O. (1976). Ideal log-change index numbers. *scandinavian Journal of statistics*, pages 121 – 126.